MATEMÁTICAS 1.º BGU · PRIMER TRIMESTRE

Tema 1
Números reales y expresiones algebraicas

Período 2026-2027

> **Guía para aprender y practicar**
>
> Lee las explicaciones, resuelve en tu cuaderno y consulta las soluciones al final. El diagnóstico y el cierre no tienen nota ni tiempo límite.
>
> Los gráficos son ejemplos fijos. En la página puedes explorar sus controles y recibir retroalimentación.

Tu recorrido

1. 1.1 · Números reales: comprender antes de memorizar
2. 1.2 · Productos notables y factorización paso a paso
3. 1.3 · Evaluación formativa: comprueba y refuerza

Contenidos y ejercicios adaptados del sitio educativo. El texto escolar orienta la selección de contenidos; esta guía no es una reproducción del libro.

SUBTEMA 1.1

Números reales: comprender antes de memorizar

Aquí cada idea tiene un punto de partida. Descubre qué necesitas repasar, entiende el porqué y practica antes de avanzar.

Páginas de referencia del texto: 12-15.

Antes de empezar

1. Calcula $-3+5$.

A. 2

B. -8

C. 8

---

2. Calcula $2+3\times 4$.

A. 20

B. 14

C. 24

---

3. ¿Qué fracción representa $0{,}5$?

A. $\frac{1}{5}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{5}{1}$

---

4. Calcula $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}$.

A. $\frac{2}{6}$

B. $\frac{2}{4}$

C. $\frac{3}{4}$

---

5. ¿Por qué 5 es racional?

A. Porque es positivo.

B. Porque $5=5/1$.

C. Porque tiene una raíz.

---

6. ¿Cuánto vale $\sqrt{25}$?

A. 5

B. -5

C. $12{,}5$

---

7. ¿Qué comparación es verdadera?

A. $-5 > -2$

B. $-2 > -5$

C. $-2 = -5$

---

8. ¿Cuál es el inverso de $3/4$?

A. $-3/4$

B. $3/4$

C. $4/3$

SUBTEMA 1.1 · LECCIÓN 1

Operar con sentido

Aprenderás a: Resolver operaciones con signos y paréntesis.

Te sirve para: Para calcular saldos y comprender las operaciones de las próximas lecciones.

> **Antes necesitas**
>
> Sumar y restar cantidades; reconocer multiplicación y división.

Vamos paso a paso

Un signo negativo puede indicar una cantidad por debajo de cero. En una recta, sumar un positivo desplaza a la derecha; sumar un negativo, a la izquierda.

En $-3 + 5$, partes de -3 y avanzas cinco: llegas a 2. Restar un número equivale a sumar su opuesto: $4 - (-2) = 4 + 2 = 6$.

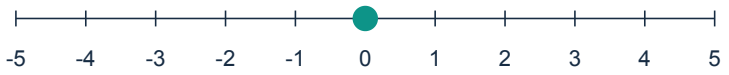
Multiplicar 3×4 representa tres grupos de cuatro. Dividir $12 \div 3$ puede significar repartir doce en tres grupos iguales: cuatro por grupo. Comprueba la división multiplicando $3 \times 4 = 12$.

En un producto o cociente de dos números no nulos, signos iguales dan positivo y signos distintos dan negativo. Por ejemplo, $(-3) \times 2 = -6$. La distributiva ayuda a justificar $(-3) \times (-2) = 6$: el producto $(-3) \times (2 + (-2))$ debe ser cero.

Resuelve primero los paréntesis; después potencias y raíces; luego productos y cocientes de izquierda a derecha; finalmente sumas y restas de izquierda a derecha.

La recta numérica

A la derecha los valores aumentan; a la izquierda disminuyen. El punto marca el cero.



El cero es el punto de referencia.

Un ejemplo acompañado

Calcula $2 + 3(4 - 1)$.

1. Primero el paréntesis: $4 - 1 = 3$.
2. Después el producto: $3 \times 3 = 9$.
3. Finalmente la suma: $2 + 9 = 11$.
4. El resultado es 11; sumar $2 + 3$ primero cambiaría la expresión.

Ahora te toca

1. Calcula $-3 + 5$.

A. 2

B. -8

C. 8

---

2. Calcula $2 + 3 \times 4$.

A. 20

B. 14

C. 24

---

3. Calcula $4 - (-2)$.

A. 2

B. -6

C. 6

SUBTEMA 1.1 · LECCIÓN 2

Fracciones y decimales

Aprenderás a: Relacionar una fracción con su valor decimal y operar con fracciones sencillas.

Te sirve para: Para entender qué significa un número racional.

> **Antes necesitas**
>
> Dividir y multiplicar; identificar partes iguales.
>
> Repasar: Operar con sentido

Vamos paso a paso

En $\frac{3}{4}$, el denominador 4 indica en cuántas partes iguales se divide una unidad; el numerador 3, cuántas se toman. La barra también significa división: $3 \div 4 = 0{,}75$. El denominador nunca puede ser cero.

Multiplicar numerador y denominador por el mismo número no nulo conserva el valor: $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = 0{,}5$. En un decimal, las posiciones representan décimas, centésimas y milésimas: $0{,}75 = \frac{75}{100}$.

Para sumar fracciones, expresa las partes con el mismo tamaño: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. No se suman los denominadores.

Para multiplicar fracciones, multiplica numeradores y denominadores: $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$. Para dividir entre una fracción no nula, multiplica por su recíproco: $\frac{1}{2} \div \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{2}{3}$.

Un decimal finito termina; un decimal periódico repite un bloque indefinidamente. Por ejemplo, $\frac{1}{3} = 0{,}333\ldots = 0{,}\overline{3}$.

Un ejemplo acompañado

Expresa $0{,}75$ como una fracción simplificada.

1. Hay 75 centésimas: $0{,}75 = \frac{75}{100}$.
2. Divide ambos términos entre 25: $\frac{75}{100} = \frac{3}{4}$.
3. Comprueba: $3 \div 4 = 0{,}75$.

Ahora te toca

1. ¿Qué fracción representa $0{,}5$?

A. $\frac{1}{5}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{5}{1}$

2. Calcula $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$.

A. $\frac{2}{6}$

B. $\frac{2}{4}$

C. $\frac{3}{4}$

---

3. Calcula $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$.

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{5}{7}$

C. $\frac{6}{8}$

SUBTEMA 1.1 · LECCIÓN 3

Una misma cantidad, varias familias

Aprenderás a: Reconocer naturales, enteros y racionales, sin tratarlos como categorías excluyentes.

Te sirve para: Para clasificar números por lo que representan y por cómo pueden escribirse.

> **Antes necesitas**
>
> Fracciones equivalentes y decimales.
>
> Repasar: Fracciones y decimales

Vamos paso a paso

Los naturales sirven para contar. En esta ruta usamos $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$; algunos textos comienzan en 1. Declaramos esta convención para evitar confusiones.

Los enteros incluyen los naturales y sus negativos: $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$.

Un racional es un número que puede escribirse como a/b, con a y b enteros y $b \neq 0$. Por eso $3 = 3/1$ es racional, aunque no se vea una fracción.

Los decimales finitos y periódicos son racionales: $0{,}75 = 3/4$ y $0{,}\overline{3} = 1/3$. Que un decimal sea infinito no basta para llamarlo irracional.

El símbolo $\in$ se lee «pertenece a» y $\subset$ indica inclusión entre conjuntos. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$: cada natural es entero y cada entero es racional.

Un ejemplo acompañado

Clasifica -3 en todas las familias conocidas.

1. Es entero porque es un número negativo sin parte fraccionaria.
2. También es racional: $-3 = -3/1$.
3. No es natural según nuestra convención.

Ahora te toca

1. ¿Por qué 5 es racional?

A. Porque es positivo.

B. Porque $5 = 5/1$.

C. Porque tiene una raíz.

---

2. ¿A cuáles de estas familias pertenece -2?

A. Solo a los naturales.

B. Solo a los racionales.

C. A los enteros y a los racionales.

---

3. El decimal $0,\overline{3}$ es…

A. racional, porque equivale a $1/3$.

B. irracional, porque es infinito.

C. entero, porque repite un dígito.

SUBTEMA 1.1 · LECCIÓN 4

Raíces, irracionales y números reales

Aprenderás a: Entender una raíz cuadrada y distinguir un valor exacto de una aproximación.

Te sirve para: Para reconocer cantidades que una fracción de enteros no puede expresar exactamente.

Antes necesitas

Multiplicación, decimales y números racionales.

Repasar: Operar con sentido

Repasar: Una misma cantidad, varias familias

Vamos paso a paso

Elevar al cuadrado es multiplicar un número por sí mismo: $3^2 = 3 \times 3 = 9$. La raíz cuadrada principal de 9 es el número no negativo cuyo cuadrado es 9: $\sqrt{9} = 3$.

La ecuación $x^2 = 9$ tiene dos soluciones, 3 y −3; el símbolo $\sqrt{9}$ representa solo 3. En los reales no hay raíz cuadrada de un número negativo.

Como $1^2 < 2 < 2^2$, $\sqrt{2}$ está entre 1 y 2. Afinando: $1{,}4^2 = 1{,}96$ y $1{,}5^2 = 2{,}25$; está entre 1,4 y 1,5.

$\sqrt{2}$ es irracional: no existe una fracción de enteros que lo represente exactamente. Este hecho requiere una demostración, disponible debajo; no se deduce de mirar unos pocos decimales en una calculadora.

Los irracionales tienen decimales infinitos no periódicos. Los reales reúnen racionales e irracionales. Por ejemplo, -2, $3/4$, $\sqrt{2}$ y π son reales.

$\sqrt{2} \approx 1{,}4142$ es una aproximación; $\sqrt{2}$ es la escritura exacta. Usamos $\approx$ para «aproximadamente igual», no $=$.

▼ **Profundiza: por qué √2 no es una fracción de enteros**

Base adicional: un entero es par si es múltiplo de 2; si es impar, su cuadrado es impar. Por eso, si un cuadrado es par, su base también es par.

1. Supón que $\sqrt{2} = p/q$, con enteros positivos y una fracción ya simplificada.
2. Al cuadrar: $p^2 = 2q^2$. Entonces p^2 es par y p también: escribe $p = 2k$.
3. Sustituye: $4k^2 = 2q^2$, de donde $q^2 = 2k^2$. Así q también es par.
4. Pero si p y q son pares, la fracción se puede simplificar entre 2. Esto contradice que estaba simplificada.
5. La suposición no puede cumplirse: √2 es irracional.

Si este razonamiento es nuevo para ti, léelo paso a paso y comprueba cada igualdad antes de continuar.

Un ejemplo acompañado

¿Es $\sqrt{16}$ irracional por tener una raíz?

1. Busca un número no negativo que multiplicado por sí mismo dé 16.
2. $4 \times 4 = 16$, por tanto $\sqrt{16} = 4$.
3. 4 es entero y racional. La presencia del símbolo raíz no implica irracionalidad.

Ahora te toca

1. ¿Cuánto vale $\sqrt{25}$?

A. 5

B. -5

C. $12{,}5$

2. ¿Cuál es irracional?

A. $\sqrt{9}$

B. $0{,}\overline{3}$

C. $\sqrt{2}$

---

3. ¿Cuál escritura distingue correctamente una aproximación?

A. $\sqrt{2} = 1{,}41$

B. $\sqrt{2} \approx 1{,}41$

C. $\sqrt{2} = 2$

SUBTEMA 1.1 · LECCIÓN 5

Ubicar y comparar en la recta

Aprenderás a: Ordenar números reales y explicar por qué uno es mayor.

Te sirve para: Para comparar temperaturas, saldos y medidas.

> **Antes necesitas**
>
> Signos, fracciones, decimales y raíces.
>
> Repasar: Operar con sentido
>
> Repasar: Fracciones y decimales
>
> Repasar: Raíces, irracionales y números reales

Vamos paso a paso

En la recta, el número situado más a la derecha es mayor. Por eso $-2 > -5$: −2 está más cerca del cero por su izquierda.

Para comparar una fracción y un decimal, puedes escribirlos del mismo modo: $3/4 = 0{,}75 > 0{,}7$.

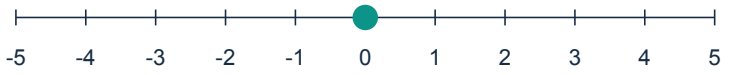
$a < b$ se lee «a es menor que b»; $a \leq b$ permite también la igualdad. Las letras representan números, no unidades ni operaciones.

Al sumar el mismo número a ambos lados de una desigualdad, se conserva el orden: $2 < 5$ implica $2 + 3 < 5 + 3$. Multiplicar por un positivo también conserva el orden.

Al multiplicar o dividir ambos lados por un negativo, se invierte la desigualdad: $2 < 5$, pero $-2 > -5$. Comprueba las posiciones en la recta.

La recta numérica

A la derecha los valores aumentan; a la izquierda disminuyen. El punto marca el cero.



El cero es el punto de referencia.

Un ejemplo acompañado

Ordena -2, $1/2$, -5 y 0.

1. Los negativos quedan a la izquierda del cero.
2. Entre −5 y −2, −5 está más a la izquierda.
3. $1/2 = 0{,}5$ queda a la derecha del cero.
4. Así: $-5 < -2 < 0 < 1/2$.

Ahora te toca

1. ¿Qué comparación es verdadera?

A. $-5 > -2$

B. $-2 > -5$

C. $-2 = -5$

---

2. Compara $3/4$ y $0{,}7$.

A. $3/4 > 0{,}7$

B. $3/4 < 0{,}7$

C. Son iguales.

---

3. Si $2 < 5$, al multiplicar ambos lados por -1 queda…

A. $-2 < -5$

B. $2 > -5$

C. $-2 > -5$

SUBTEMA 1.1 · LECCIÓN 6

Qué podemos cambiar al calcular

Aprenderás a: Distinguir cambiar el orden de cambiar la agrupación.

Te sirve para: Para calcular con flexibilidad y reconocer transformaciones válidas.

> **Antes necesitas**
>
> Operaciones, jerarquía y paréntesis.
>
> Repasar: Operar con sentido

Vamos paso a paso

Conmutar es cambiar el orden: $3 + 8 = 8 + 3$ y $3 \times 8 = 8 \times 3$. Funciona para suma y multiplicación; no para resta ni división.

Asociar es cambiar la agrupación manteniendo el orden: $(2 + 3) + 7 = 2 + (3 + 7)$. También $(2 \times 5) \times 4 = 2 \times (5 \times 4)$.

La resta no es asociativa: $(8 - 3) - 2 = 3$, pero $8 - (3 - 2) = 7$. Los paréntesis importan.

El neutro conserva el número: sumar cero y multiplicar por uno no lo cambian. $a + 0 = a$ y $a \times 1 = a$. Multiplicar por cero produce cero; no conserva cualquier número.

En estas fórmulas, a, b y c representan números reales cualesquiera. Una propiedad afirma que la igualdad funciona para todos ellos, no solo para un ejemplo. Sumar y multiplicar reales da otro real: esto se llama clausura.

> ### Un ejemplo acompañado
>
> Calcula $25 \times 7 \times 4$ de una forma cómoda.
>
> 1. Conmutativa: intercambia 7 y 4; queda $25 \times 4 \times 7$.
> 2. Asociativa: agrupa $(25 \times 4) \times 7$.
> 3. Calcula $100 \times 7 = 700$.
> 4. La resta y la división no permiten estos cambios libremente.

Ahora te toca

1. Cambiar $3 + 8$ por $8 + 3$ usa…

A. asociativa.

B. conmutativa.

C. distributiva.

2. ¿Cuál conserva cualquier número a?

A. $a \times 0$

B. $a + 1$

C. $a \times 1$

---

3. ¿Es válido cambiar $8 - 3$ por $3 - 8$ sin cambiar el resultado?

A. No: dan 5 y -5.

B. Sí: la resta es conmutativa.

C. Sí: ambos dan 5.

SUBTEMA 1.1 · LECCIÓN 7

Opuesto e inverso: dos tareas diferentes

Aprenderás a: Encontrar y comprobar opuestos e inversos multiplicativos.

Te sirve para: Para comprender cómo deshacer una suma o una multiplicación.

> **Antes necesitas**
>
> Suma con signos y multiplicación de fracciones.
>
> Repasar: Operar con sentido
>
> Repasar: Fracciones y decimales

Vamos paso a paso

El opuesto de un número produce cero al sumarlo con él: $5 + (-5) = 0$. El opuesto de −5 es 5; el opuesto de cero es cero.

El inverso multiplicativo produce uno al multiplicarlo por el número: $5 \times (1/5) = 1$. Para un número $a \neq 0$, su inverso es $1/a$.

Para una fracción no nula, intercambia numerador y denominador manteniendo el signo: el inverso de $-2/3$ es $-3/2$, porque su producto es 1.

Cero no tiene inverso multiplicativo: $0 \times b = 0$ para cualquier real b, nunca 1. El opuesto y el inverso se comprueban con operaciones distintas.

Un ejemplo acompañado

Encuentra el opuesto y el inverso de $-2/3$.

1. Opuesto: $2/3$. Comprueba $-2/3 + 2/3 = 0$.
2. Inverso: $-3/2$. Comprueba $(-2/3) \times (-3/2) = 6/6 = 1$.
3. Cambiar el signo sirve para el opuesto; invertir la fracción sirve para el inverso multiplicativo.

Ahora te toca

1. ¿Cuál es el opuesto de -7?

A. $-1/7$

B. 7

C. $1/7$

---

2. ¿Cuál es el inverso de $3/4$?

A. $-3/4$

B. $3/4$

C. $4/3$

---

3. ¿Tiene cero inverso multiplicativo?

A. No, porque ningún producto con cero da 1.

B. Sí, es cero.

C. Sí, es uno.

SUBTEMA 1.1 · LECCIÓN 8

Repartir un producto sobre una suma

Aprenderás a: Entender y aplicar la distributiva con números y letras.

Te sirve para: Para calcular mentalmente y preparar el trabajo con expresiones algebraicas.

Antes necesitas

Sumar, multiplicar, interpretar paréntesis y calcular áreas.

Repasar: Operar con sentido

Repasar: Qué podemos cambiar al calcular

Vamos paso a paso

El área de un rectángulo es base por altura. Uno de altura 3 y base $4 + 2$ puede dividirse en dos rectángulos de la misma altura.

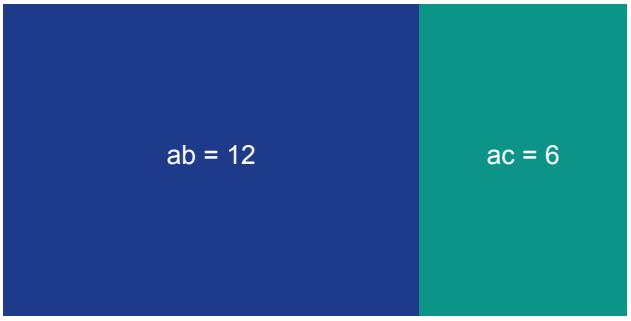
El área completa es $3(4 + 2) = 18$. Las áreas de las partes son $3 \times 4 = 12$ y $3 \times 2 = 6$; su suma también es 18.

Por eso $a(b + c) = ab + ac$. Aquí ab significa $a \times b$ y $a(b + c)$ significa $a \times (b + c)$. El factor exterior multiplica a cada término interior.

También $a(b - c) = ab - ac$. Por ejemplo, $5(10 - 2) = 50 - 10 = 40$. Con un factor negativo, calcula los signos de cada producto: $-2(3 - 4) = -6 + 8 = 2$.

El modelo de áreas usa longitudes positivas. La propiedad algebraica se aplica a todos los reales, aunque no representemos longitudes negativas en el dibujo.

Un área, dos formas de calcular



a = 3, b = 4, c = 2. Área total: 3 × (4 + 2) = 18. Por partes: 12 + 6 = 18.

Un ejemplo acompañado

Calcula $12 \times 8{,}5$ descomponiendo el segundo factor.

1. Escribe $8{,}5 = 8 + 0{,}5$.
2. Distribuye: $12(8 + 0{,}5) = 12 \times 8 + 12 \times 0{,}5$.
3. Calcula: $96 + 6 = 102$.
4. La mitad de 12 es 6. Los dos términos reciben el factor 12.

Ahora te toca

1. Desarrolla $3(4 + 2)$.

A. $3 \times 4 + 2$

B. $3 \times 4 + 3 \times 2$

C. $3 + 4 + 2$

2. Desarrolla $2(x+5)$.

A. $2x+5$

B. $x+10$

C. $2x+10$

---

3. Calcula $-2(3-4)$.

A. 2

B. -14

C. -2

SUBTEMA 1.1

Comprueba lo aprendido

Resuelve estos ejercicios antes de consultar las soluciones. Explica tus procedimientos en el cuaderno.

1. ¿Qué afirmación es correcta sobre -4?

A. Es entero, racional y real.

B. Es natural e irracional.

C. Es real, pero no racional.

---

2. Una calculadora muestra $\sqrt{3} \approx 1{,}732$. ¿Qué representa 1,732?

A. El valor exacto.

B. Una aproximación racional al valor irracional.

C. Un número irracional por tener decimales.

---

3. Ordena de menor a mayor -1, -3, $1/2$.

A. $-1 < -3 < 1/2$

B. $1/2 < -3 < -1$

C. $-3 < -1 < 1/2$

---

4. De $(2+5)+3$ a $2+(5+3)$, ¿qué cambió?

A. La agrupación: asociativa.

B. El orden: conmutativa.

C. El signo: opuesto.

---

5. El opuesto y el inverso de -4 son, respectivamente…

A. $-1/4$ y 4.

B. 4 y $-1/4$.

C. 4 y $1/4$.

---

6. ¿Cuál equivale a $4(x-2)$?

A. $4x-2$

B. $4x+8$

C. $4x-8$

Explica tu razonamiento

1. Escribe un número entero, racional y real; explica cada pertenencia.
2. Inventa una suma y un producto donde convenga cambiar el orden. Explica por qué no funciona libremente en una resta.
3. Dibuja un rectángulo dividido y escribe la distributiva que representa. Comprueba con números.

SUBTEMA 1.2

Productos notables y factorización paso a paso

Empieza con números conocidos. Usa la distributiva, reconoce lo que se repite y aprende a desarrollar y factorizar paso a paso.

Desarrollar productos notables y factorizar expresiones usando la distributiva, los signos y la agrupación de términos semejantes.

Páginas de referencia del texto: 16-17.

> **¿Necesitas repasar la distributiva o los signos?**
>
> Vuelve a la base del tema 1. Al regresar conservarás las respuestas de esta sesión.
>
> Busca la lección de repaso en el tema indicado o usa el enlace de la página.

Antes de empezar

1. La letra x representa un número. Si ese número es 3, ¿cuánto es $2 \times x$ (dos veces ese número)?

A. 5

B. 6

C. 9

---

2. ¿Cuál equivale a $(2x)^2$?

A. $4x^2$

B. $2x^2$

C. $4x$

---

3. Reúne los términos $3x + 2x$.

A. $5x^2$

B. $6x$

C. $5x$

---

4. Distribuye $2(x + 3)$.

A. $2x + 3$

B. $2x + 6$

C. $x + 6$

---

5. ¿Cuánto es 4×3?

A. 7

B. 12

C. 14

---

6. Calcula $(-2)(-3)$.

A. -6

B. 6

C. -5

SUBTEMA 1.2 · LECCIÓN 1

Leer expresiones y potencias

Aprenderás a: Leer términos algebraicos, calcular potencias y reunir términos semejantes.

Te sirve para: Para entender las fórmulas antes de intentar memorizarlas.

> **Antes necesitas**
>
> Multiplicación, signos y significado de un cuadrado.

Vamos paso a paso

Una letra representa un número. Si $x = 3$, entonces $2x = 2 \times 3 = 6$. Escribir ab significa multiplicar a por b.

$x^2 = x \times x$ y $x^3 = x \times x \times x$. El exponente indica cuántas veces se usa la base como factor: $3^2 = 9$, no 6. Al multiplicar potencias de igual base se suman exponentes: $x^2 x^3 = x^5$.

Un término es una parte separada por suma o resta. En $3x + 2$, los términos son $3x$ y 2; 3 es el coeficiente de x. Un binomio tiene dos términos, como $x + 2$.

Solo reunimos términos con la misma parte literal: $3x + 2x = 5x$, pero $x^2 + x$ no se convierte en $2x^2$. Piensa en tres grupos de x más dos grupos de x.

Los paréntesis indican la base completa: $(2x)^2 = (2x)(2x) = 4x^2$. En cambio, $2x^2$ significa $2(x \times x)$. También $(-3)^2 = 9$, mientras que $-3^2 = -(3^2) = -9$.

Un ejemplo acompañado

Calcula $(2x)^2 + 3x$ cuando $x = 2$.

1. Sustituye la letra: $(2 \times 2)^2 + 3 \times 2$.
2. El paréntesis vale 4; su cuadrado es $4^2 = 16$.
3. El último producto vale 6. Suma: $16 + 6 = 22$.

Ahora te toca

1. La letra x representa un número. Si ese número es 3, ¿cuánto es $2 \times x$ (dos veces ese número)?

A. 5

B. 6

C. 9

---

2. ¿Cuál equivale a $(2x)^2$?

A. $4x^2$

B. $2x^2$

C. $4x$

---

3. Reúne los términos $3x + 2x$.

A. $5x^2$

B. $6x$

C. $5x$

SUBTEMA 1.2 · LECCIÓN 2

Multiplicar binomios con la distributiva

Aprenderás a: Desarrollar un producto de binomios y reunir sus términos semejantes.

Te sirve para: Para descubrir de dónde salen los productos notables.

Antes necesitas

Leer términos y potencias; multiplicar con signos.

Repasar: Leer expresiones y potencias

Vamos paso a paso

Multiplicar $(x+2)(x+3)$ es multiplicar todo el primer paréntesis por todo el segundo. Reparte cada término: $x(x+3)+2(x+3)$.

Al distribuir otra vez obtienes cuatro productos: $x^2+3x+2x+6$. Los términos semejantes $3x$ y $2x$ se reúnen: x^2+5x+6.

Puedes empezar con números: $(10+2)(10+3)=100+30+20+6=156$. Cada término del primer paréntesis multiplica a cada término del segundo. Con letras seguimos exactamente los mismos pasos.

Los signos pertenecen a los términos: $(x-2)(x+3)=x^2+3x-2x-6=x^2+x-6$. Un producto positivo por negativo es negativo.

Desarrollar convierte un producto en una suma de términos. Para comprobar, puedes volver a distribuir y sustituir un valor de x. Una comprobación numérica ayuda a detectar errores; por sí sola no demuestra una identidad para todos los valores.

Un ejemplo acompañado

Desarrolla $(x+4)(x+2)$.

1. $x(x+2)+4(x+2)$.
2. $x^2+2x+4x+8$.
3. Reúne $2x+4x$: queda x^2+6x+8.
4. Con $x=1$: $(1+4)(1+2)=15$ y $1+6+8=15$.

Ahora te toca

1. ¿Cuántos productos aparecen antes de simplificar $(x+2)(x+3)$?

A. Dos.

B. Cuatro.

C. Tres.

---

2. Desarrolla $(x+1)(x+2)$.

A. x^2+2

B. x^2+2x+2

C. x^2+3x+2

---

3. Desarrolla $(x-2)(x+3)$.

A. x^2+x-6

B. x^2+5x-6

C. x^2+x+6

SUBTEMA 1.2 · LECCIÓN 3

El cuadrado de una suma

Aprenderás a: Explicar y desarrollar el cuadrado de un binomio con suma.

Te sirve para: Para calcular cuadrados mentalmente y reconocer el producto doble que suele olvidarse.

Antes necesitas

Multiplicar binomios; calcular cuadrados.

Repasar: Leer expresiones y potencias

Repasar: Multiplicar binomios con la distributiva

Vamos paso a paso

Empieza con $12^2 = (10+2)(10+2)$. Distribuye: $100 + 20 + 20 + 4 = 144$. Los dos productos cruzados son iguales: $20 + 20 = 40$.

Con letras ocurre lo mismo: $(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2 + ab + ba + b^2$. Como $ab = ba$, se reúnen en $2ab$.

Así, $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. Se lee: cuadrado del primero, más dos veces el producto de ambos, más cuadrado del segundo.

Elevar una suma al cuadrado no es elevar cada sumando por separado: $(10+2)^2 = 144$, pero $10^2 + 2^2 = 104$. Faltan los dos productos cruzados.

En $(2x+3)^2$, el primer término completo es $2x$: su cuadrado es $4x^2$ y el producto doble es $2(2x)(3) = 12x$.

Un ejemplo acompañado

Desarrolla $(x+3)^2$.

1. Identifica $a = x$ y $b = 3$.
2. Cuadrados: $a^2 = x^2$ y $b^2 = 9$.
3. Producto doble: $2ab = 2 \times x \times 3 = 6x$.
4. Resultado: $x^2 + 6x + 9$. Con $x = 2$, ambos lados valen 25.

Otro ejemplo, un paso más

Calcula 21^2 mentalmente.

1. $21 = 20 + 1$.
2. $(20+1)^2 = 400 + 40 + 1 = 441$.

Ahora te toca

1. ¿Por qué $(a+b)^2$ contiene $2ab$?

A. Porque aparecen los productos ab y ba, que son iguales.

B. Porque se suman los exponentes.

C. Porque a+b siempre vale 2.

---

2. Desarrolla $(x+4)^2$.

A. x^2+16

B. $x^2+8x+16$

C. $x^2+4x+16$

---

3. Desarrolla $(2x+1)^2$.

A. $2x^2+4x+1$

B. $4x^2+2x+1$

C. $4x^2+4x+1$

SUBTEMA 1.2 · LECCIÓN 4

El cuadrado de una diferencia

Aprenderás a: Desarrollar un cuadrado con resta y explicar sus signos.

Te sirve para: Para distinguir el cuadrado de una diferencia de una diferencia de cuadrados.

> **Antes necesitas**
>
> Cuadrado de una suma y multiplicación con signos.
>
> Repasar: El cuadrado de una suma
>
> Repasar: Multiplicar binomios con la distributiva

Vamos paso a paso

Calcula 19^2 escribiendo $19=20-1$. Entonces $(20-1)(20-1)=400-20-20+1=361$. Los dos productos cruzados se restan; el producto $(-1)(-1)$ se suma.

Con letras: $(a-b)^2=(a-b)(a-b)=a^2-ab-ba+b^2$. El último producto es positivo porque $(-b)(-b)=b^2$.

Reúne los dos productos negativos: $-ab-ba=-2ab$. Por eso $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$.

Comprueba los signos término por término antes de simplificar. No cambies el último cuadrado a negativo: proviene de multiplicar dos términos negativos.

$(a-b)^2$ y a^2-b^2 son expresiones diferentes. Por ejemplo, $(5-2)^2=9$, mientras que $5^2-2^2=21$.

Un ejemplo acompañado

Desarrolla $(x-5)^2$.

1. Los términos son $a=x$ y $b=5$.
2. Cuadrado del primero: x^2. Producto doble que se resta: $2(x)(5)=10x$.
3. Cuadrado del segundo: 25. Resultado: $x^2-10x+25$.
4. Con $x=7$: $(7-5)^2=4$ y $49-70+25=4$.

Ahora te toca

1. Desarrolla $(x-3)^2$.

A. x^2-9

B. x^2-6x-9

C. x^2-6x+9

---

2. ¿Por qué el último término de $(a-b)^2$ es $+b^2$?

A. Porque (−b) multiplicado por (−b) es positivo.

B. Porque toda resta se convierte en suma.

C. Porque b siempre vale 2.

---

3. Calcula 19^2 usando $(20-1)^2$.

A. 399

B. 361

C. 381

SUBTEMA 1.2 · LECCIÓN 5

Suma por diferencia: cuadrados que se restan

Aprenderás a: Desarrollar binomios conjugados y reconocer una diferencia de cuadrados.

Te sirve para: Para calcular mentalmente productos de números cercanos y reconocer cómo se cancelan los términos cruzados.

Antes necesitas

Distribuir productos de binomios y sumar términos opuestos.

Repasar: Multiplicar binomios con la distributiva

Repasar: El cuadrado de una diferencia

Vamos paso a paso

¿Para qué sirve? Calcula 19×21 usando que los dos números están alrededor de 20: $19 = 20 - 1$ y $21 = 20 + 1$.

Distribuye: $(20 - 1)(20 + 1) = 400 + 20 - 20 - 1$. Los términos $+20$ y -20 suman cero. Queda $400 - 1 = 399$.

Con letras, el mismo procedimiento es $(a + b)(a - b) = a^2 - ab + ba - b^2$. Como $-ab + ba = 0$, queda $a^2 - b^2$.

Los binomios $a + b$ y $a - b$ tienen los mismos términos y solo cambia el signo entre ellos: se llaman conjugados. Su producto es una diferencia de cuadrados.

En $(x + 4)(x - 4) = x^2 - 16$, los términos $-4x$ y $+4x$ se cancelan. La regla abrevia un cálculo que ya puedes justificar con la distributiva.

En sentido inverso, $x^2 - 16 = (x + 4)(x - 4)$. Esto se llama factorizar: escribir la expresión como un producto equivalente.

Un ejemplo acompañado

Calcula 23×17 sin multiplicación larga.

1. $23 = 20 + 3$ y $17 = 20 - 3$.
2. Usa los conjugados: $(20 + 3)(20 - 3) = 20^2 - 3^2$.
3. $400 - 9 = 391$.

Ahora te toca

1. Desarrolla $(x + 6)(x - 6)$.

A. $x^2 - 36$

B. $x^2 + 36$

C. $x^2 - 12x + 36$

2. ¿Cuál es el conjugado de $2x + 3$?

A. $2x - 3$

B. $-2x - 3$

C. $3x + 2$

---

3. ¿Cuánto vale $(10 + 2)(10 - 2)$?

A. 144

B. 96

C. 64

SUBTEMA 1.2 · LECCIÓN 6

Factorizar empieza por lo que se repite

Aprenderás a: Extraer un factor que aparezca en todos los términos y comprobarlo.

Te sirve para: Para expresar una suma como producto y simplificar cálculos.

> **Antes necesitas**
>
> Distributiva; divisores y productos de potencias.
>
> Repasar: Leer expresiones y potencias
>
> Repasar: Multiplicar binomios con la distributiva

Vamos paso a paso

Desarrollar va de producto a suma: $3(x + 2) = 3x + 6$. Factorizar recorre el camino inverso: $3x + 6 = 3(x + 2)$.

Busca qué multiplica a todos los términos. En $6x + 9$, ambos coeficientes son múltiplos de 3. Divide cada término entre 3: quedan $2x$ y 3. Por tanto, $6x + 9 = 3(2x + 3)$.

También puede repetirse una letra: $x^2 + 3x = x(x + 3)$. El menor exponente común se puede extraer. En $6x^2 + 9x$, el factor común completo es $3x$.

Comprueba siempre distribuyendo: $3x(2x + 3) = 6x^2 + 9x$. Si falta un término o cambia un signo, la factorización no es equivalente.

Con números: $3 \times 8 + 3 \times 2 = 24 + 6 = 30$. Como ambos productos tienen el factor 3, también puedes calcular $3(8 + 2) = 3 \times 10 = 30$. La distributiva justifica los dos caminos.

Un ejemplo acompañado

Factoriza $8x^2 + 12x$.

1. 8 y 12 comparten el divisor 4; ambos términos contienen x. Extrae $4x$.
2. $8x^2 = 4x(2x)$ y $12x = 4x(3)$.
3. Resultado: $4x(2x + 3)$.
4. Comprueba: $4x \times 2x + 4x \times 3 = 8x^2 + 12x$.

Ahora te toca

1. Factoriza $6x + 9$.

A. $3(2x + 3)$

B. $3(2x + 9)$

C. $6(x + 3)$

---

2. ¿Cuál es el factor común completo de $6x^2 + 9x$?

A. 3

B. $3x$

C. $3x^2$

---

3. Factoriza $5x - 10$.

A. $5(x - 10)$

B. $5(x + 2)$

C. $5(x - 2)$

SUBTEMA 1.2 · LECCIÓN 7

Factorizar cuadrados: un caso a la vez

Aprenderás a: Factorizar un trinomio cuadrado perfecto y una diferencia de cuadrados.

Te sirve para: Para elegir una identidad por su estructura y comprobarla.

Antes necesitas

Cuadrados de binomios, conjugados y factor común.

Repasar: El cuadrado de una suma

Repasar: El cuadrado de una diferencia

Repasar: Suma por diferencia: cuadrados que se restan

Repasar: Factorizar empieza por lo que se repite

Vamos paso a paso

Primero cuenta los términos. Con tres términos, comprueba si tienes un trinomio cuadrado perfecto. Con dos términos separados por una resta, comprueba si tienes una diferencia de cuadrados. Estudia cada caso por separado.

Buscamos una expresión que provenga de multiplicar un binomio por sí mismo. No basta con tener tres términos: también debe coincidir el término central.

1. Tres términos: trinomio cuadrado perfecto con suma

Factoriza $x^2 + 6x + 9$.

1. Identifica las bases de los extremos: $x^2 = x \times x$ y $9 = 3 \times 3$. Las bases son x y 3.
2. Comprueba el término central: $2 \times x \times 3 = 6x$. Coincide con el que aparece en la expresión.
3. Como el término central es positivo, escribe una suma: $(x + 3)^2$.
4. Comprueba multiplicando: $(x + 3)(x + 3) = x^2 + 3x + 3x + 9 = x^2 + 6x + 9$.

$x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$.

Sigue el mismo procedimiento. El signo negativo del término central indica una resta dentro del binomio.

2. Tres términos: trinomio cuadrado perfecto con resta

Factoriza $x^2 - 8x + 16$.

1. Los extremos son x^2 y 4^2.
2. El doble producto es $2(x)(4) = 8x$, con signo negativo en la expresión.
3. Es un cuadrado de diferencia: $(x - 4)^2$.
4. Comprueba: $(x - 4)(x - 4) = x^2 - 8x + 16$.

$x^2 - 8x + 16 = (x - 4)^2$.

Aquí no hay término central. Deben ser dos cuadrados separados por una resta. El resultado lleva dos paréntesis: una suma y una resta.

3. Dos términos: diferencia de cuadrados

Factoriza $x^2 - 25$.

1. Cuenta los términos: son dos, x^2 y 25, separados por una resta.
2. Identifica sus bases: $x^2 = x \times x$ y $25 = 5 \times 5$. Las bases son x y 5.
3. Escribe una suma y una resta con esas bases: $(x + 5)(x - 5)$.
4. Comprueba: $(x + 5)(x - 5) = x^2 - 5x + 5x - 25 = x^2 - 25$. Los términos centrales se cancelan.

$x^2 - 25 = (x + 5)(x - 5)$. No es $(x - 5)^2$: ese cuadrado produciría un término adicional de −10x.

Cuando ya reconozcas los casos anteriores, puedes combinar dos procedimientos. Si todos los términos tienen un factor común, extráelo primero.

4. Después: combinar con factor común

Factoriza $2x^2 - 18$.

1. Extrae el factor común 2: $2x^2 - 18 = 2(x^2 - 9)$.
2. Trabaja solo con lo que queda dentro: $x^2 - 9 = x^2 - 3^2$. Es una diferencia de cuadrados.
3. Factoriza el interior y conserva el 2: $2(x + 3)(x - 3)$.
4. Comprueba: $2(x + 3)(x - 3) = 2(x^2 - 9) = 2x^2 - 18$.

Primero factor común; después diferencia de cuadrados.

Ahora te toca

1. Factoriza $x^2 + 10x + 25$.

A. $(x + 5)^2$

B. $(x + 10)^2$

C. $(x + 5)(x - 5)$

---

2. Factoriza $9x^2 - 16$.

A. $(9x + 4)(9x - 4)$

B. $(3x + 4)(3x - 4)$

C. $(3x - 4)^2$

---

3. ¿Es $x^2 + 5x + 9$ un trinomio cuadrado perfecto?

A. Sí, porque tiene tres términos.

B. Sí, porque 9 es un cuadrado.

C. No: el central debería ser 6x.

SUBTEMA 1.2 · LECCIÓN 8

Dos binomios con un término común

Aprenderás a: Relacionar la suma y el producto de dos números con un trinomio sencillo.

Te sirve para: Para factorizar expresiones como x²+5x+6 sin adivinar.

> **Antes necesitas**
>
> Distribuir y reunir términos semejantes; multiplicar con signos.
>
> Repasar: Multiplicar binomios con la distributiva
>
> Repasar: Factorizar empieza por lo que se repite
>
> Repasar: Factorizar cuadrados: un caso a la vez

Vamos paso a paso

Distribuye $(x + a)(x + b) = x^2 + bx + ax + ab$. Reúne los términos con x: $x^2 + (a + b)x + ab$.

Los números a y b aparecen de dos maneras: su suma es el coeficiente de x y su producto es el término independiente.

Para factorizar $x^2 + 5x + 6$, busca dos números cuya suma sea 5 y cuyo producto sea 6: son 2 y 3. Resultado: $(x + 2)(x + 3)$.

En $x^2 + x - 6$, el producto negativo exige signos distintos. 3 y −2 suman 1 y multiplican −6; queda $(x + 3)(x - 2)$.

Este procedimiento se aplica aquí a trinomios con coeficiente 1 delante de x^2 y parejas enteras fáciles de reconocer. Si ninguna pareja de divisores sirve, no fuerces una respuesta: otros casos requieren herramientas posteriores.

Un ejemplo acompañado

Factoriza $x^2 + 7x + 12$.

1. Busca parejas enteras de producto 12: (1,12), (2,6), (3,4).
2. Sus sumas son 13, 8 y 7. Sirven 3 y 4.
3. Escribe $(x + 3)(x + 4)$.
4. Comprueba distribuyendo: $x^2 + 4x + 3x + 12 = x^2 + 7x + 12$.

Ahora te toca

1. Desarrolla $(x + 2)(x + 5)$.

A. $x^2 + 7x + 10$

B. $x^2 + 10x + 7$

C. $x^2 + 7x + 7$

---

2. Factoriza $x^2 + 6x + 8$.

A. $(x + 1)(x + 8)$

B. $(x + 2)(x + 4)$

C. $(x + 3)^2$

---

3. Factoriza $x^2 - x - 6$.

A. $(x - 2)(x + 3)$

B. $(x - 3)(x - 2)$

C. $(x - 3)(x + 2)$

SUBTEMA 1.2 · LECCIÓN 9

Cubos de binomios: multiplicar tres veces

Aprenderás a: Desarrollar cubos de suma y diferencia con la distributiva.

Te sirve para: Para calcular una expresión multiplicada por sí misma tres veces sin omitir productos.

Antes necesitas

Cuadrados de binomios, distributiva y potencias de igual base.

Repasar: Leer expresiones y potencias

Repasar: El cuadrado de una suma

> Repasar: El cuadrado de una diferencia

Vamos paso a paso

Elevar al cubo significa multiplicar la base tres veces: $3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$. Por eso $(a+b)^3 = (a+b)(a+b)(a+b)$.

Primero multiplica dos factores, algo que ya conoces: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. Después multiplica el resultado por el tercer factor: $(a+b)(a^2 + 2ab + b^2)$.

Al distribuir aparecen $a^3 + 2a^2b + ab^2 + a^2b + 2ab^2 + b^3$. Reúne los términos semejantes: $2a^2b + a^2b = 3a^2b$ y $ab^2 + 2ab^2 = 3ab^2$.

Así, $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$. Los dos coeficientes 3 proceden de sumar términos semejantes; no hay que adivinarlos.

Para una diferencia sustituye b por −b: $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$. Las potencias impares de −b son negativas y las pares son positivas.

El cuadrado usa dos factores y el cubo usa tres. Por ejemplo, $(2+1)^2 = 9$ y $(2+1)^3 = 27$.

Un ejemplo acompañado

Desarrolla $(x+2)^3$.

1. Cuadrado previo: $(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4$.
2. Multiplica por x+2: $x^3 + 4x^2 + 4x + 2x^2 + 8x + 8$.
3. Reúne: $x^3 + 6x^2 + 12x + 8$.
4. Con $x = 1$: $3^3 = 27$ y $1 + 6 + 12 + 8 = 27$.

Otro ejemplo, un paso más

Desarrolla $(2x-1)^3$.

1. La base del primer término es $2x$.
2. $(2x)^3 - 3(2x)^2(1) + 3(2x)(1)^2 - 1^3$.
3. Resultado: $8x^3 - 12x^2 + 6x - 1$.

Ahora te toca

1. Desarrolla $(x+1)^3$.

A. $x^3 + 1$

B. $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$

C. $x^3 + 2x + 1$

2. Al desarrollar $(a+b)^3$, ¿cómo se reúne $2a^2b + a^2b$?

A. $3a^2b$

B. $2a^4b^2$

C. $3a^3b$

---

3. Desarrolla $(x-1)^3$.

A. $x^3 - 1$

B. $x^3 - 3x^2 - 3x - 1$

C. $x^3 - 3x^2 + 3x - 1$

SUBTEMA 1.2 · LECCIÓN 10

Sumas y diferencias de cubos

Aprenderás a: Distinguir un cubo de binomio de una suma o diferencia de cubos y factorizar estas últimas.

Te sirve para: Para cerrar el tema reconociendo la estructura antes de elegir una identidad.

> **Antes necesitas**
>
> Productos de binomios, potencias cúbicas y factor común.
>
> Repasar: Cubos de binomios: multiplicar tres veces
>
> Repasar: Multiplicar binomios con la distributiva
>
> Repasar: Factorizar empieza por lo que se repite

Vamos paso a paso

$a^3 - b^3$ tiene dos términos; $(a-b)^3$ generalmente desarrolla cuatro. No son lo mismo: $3^3 - 1^3 = 26$, pero $(3-1)^3 = 8$.

La diferencia de cubos se factoriza como $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$. Comprueba distribuyendo: los términos a²b y ab² se cancelan por pares.

La suma de cubos es $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$. El signo del primer paréntesis coincide con el original; el término central del segundo lleva el signo contrario y el último siempre es positivo.

Para $8x^3 - 27$, las bases cúbicas son 2x y 3. Así: $(2x-3)(4x^2 + 6x + 9)$. Eleva las bases completas, no solo las letras.

Antes de elegir una fórmula, identifica qué se está elevando al cubo: un binomio completo o cada término por separado. Después comprueba la factorización multiplicando sus factores.

Un ejemplo acompañado

Factoriza $x^3 - 8$.

1. $8 = 2^3$; identifica $a = x$ y $b = 2$.
2. Escribe $(x - 2)(x^2 + 2x + 4)$.
3. Comprueba: $x^3 + 2x^2 + 4x - 2x^2 - 4x - 8 = x^3 - 8$.

Ahora te toca

1. Factoriza $x^3 - 27$.

A. $(x - 3)(x^2 + 3x + 9)$

B. $(x - 3)^3$

C. $(x - 3)(x^2 - 3x + 9)$

---

2. Factoriza $x^3 + 8$.

A. $(x + 2)^3$

B. $(x + 2)(x^2 - 2x + 4)$

C. $(x + 2)(x^2 + 2x + 4)$

---

3. ¿Son iguales $a^3 - b^3$ y $(a - b)^3$ para todos los reales?

A. Sí, siempre.

B. Sí, porque ambas tienen exponente 3.

C. No; con a=3 y b=1 dan 26 y 8.

SUBTEMA 1.2

Comprueba lo aprendido

Estos ocho ejercicios combinan productos y factorizaciones de este tema. Reconoce primero la estructura y comprueba después con la distributiva.

1. Desarrolla $(x + 5)^2$.

A. $x^2 + 10x + 25$

B. $x^2 + 25$

C. $x^2 + 5x + 25$

---

2. Desarrolla $(2x-3)^2$.

A. $4x^2-6x+9$

B. $4x^2-12x+9$

C. $4x^2-9$

---

3. Desarrolla $(3x+2)(3x-2)$.

A. $3x^2-4$

B. $9x^2+4$

C. $9x^2-4$

---

4. Factoriza $10x^2-15x$.

A. $5x(2x-3)$

B. $5(2x-3)$

C. $5x(2x+3)$

---

5. Factoriza $x^2-14x+49$.

A. $(x-7)(x+7)$

B. $(x-7)^2$

C. $(x-14)^2$

---

6. Factoriza $x^2+9x+20$.

A. $(x+2)(x+10)$

B. $(x+5)^2$

C. $(x+4)(x+5)$

---

7. Desarrolla $(x+3)^3$.

A. $x^3+9x^2+27x+27$

B. x^3+27

C. x^3+6x^2+9

---

8. Factoriza $8x^3+1$.

A. $(2x+1)^3$

B. $(2x+1)(4x^2-2x+1)$

C. $(2x+1)(4x^2+2x+1)$

Explica tu razonamiento

1. Desarrolla $(x+3)^2$ con la distributiva y explica por qué aparecen dos términos de 3x.
2. Elige una diferencia de cuadrados, factorízala y recupera la expresión multiplicando.
3. Explica por qué x³−8 y (x−2)³ no son iguales. Da un ejemplo numérico.

SUBTEMA 1.3

Evaluación formativa: comprueba y refuerza

Practica una habilidad a la vez. Intenta resolver, comprueba tu respuesta y vuelve al repaso cuando lo necesites.

Comprobar operaciones con números reales, productos notables y factorización de los subtemas 1.1 y 1.2. Esta práctica no introduce fórmulas nuevas ni asigna una nota.

Páginas de referencia del texto: 18-19.

Antes de empezar

1. Calcula −5 + 8.

A. −13

B. 3

C. 13

---

2. ¿Qué decimal equivale a $\frac{1}{2}$?

A. 0.2

B. 0.5

C. 2

---

3. ¿Qué número sumado a −3 da cero?

A. −3

B. 1/3

C. 3

---

4. ¿Cuál es el desarrollo de $(x+1)^2$?

A. x^2+2x+1

B. x^2+1

C. x^2+x+1

---

5. ¿Qué factorización equivale a $2x + 4$?

A. $2(x + 4)$

B. $4(x + 2)$

C. $2(x + 2)$

---

6. ¿Qué significa x^3?

A. $3x$

B. $x \times x \times x$

C. $x + x + x$

SUBTEMA 1.3 · LECCIÓN 1

1. Operaciones y signos

Aprenderás a: Resolver operaciones respetando signos y paréntesis.

Te sirve para: Para comprobar tu procedimiento y reconocer qué necesitas reforzar.

> **Antes necesitas**
>
> Suma, resta, multiplicación y orden de las operaciones.
>
> Repasar: Operar con sentido

Vamos paso a paso

Resuelve primero los ejercicios en tu cuaderno. Si necesitas recordar el procedimiento, lee este ejemplo o abre el repaso. Consultar ayuda también cuenta como práctica, pero no como respuesta sin apoyo.

> ### Un ejemplo acompañado
>
> Calcula $-3 + 2(5 - 1)$.
>
> 1. Resuelve el paréntesis: $5 - 1 = 4$.
> 2. Multiplica: $2 \times 4 = 8$.
> 3. Suma: $-3 + 8 = 5$.

Ahora te toca

1. Calcula $-4 + 3 \times 2$.

A. -2

B. 2

C. -14

---

2. Calcula $(-3)(-2) - 5$.

A. -11

B. 11

C. 1

---

3. Calcula $18 \div (3 + 3)$.

A. 3

B. 9

C. 6

SUBTEMA 1.3 · LECCIÓN 2

2. Fracciones y números reales

Aprenderás a: Reconocer cantidades equivalentes y distinguir valores exactos de aproximaciones.

Te sirve para: Para comprobar tu procedimiento y reconocer qué necesitas reforzar.

> **Antes necesitas**
>
> Fracciones, decimales, raíces cuadradas y comparación.
>
> Repasar: Fracciones y decimales
>
> Repasar: Raíces y números reales

Vamos paso a paso

Resuelve primero los ejercicios en tu cuaderno. Si necesitas recordar el procedimiento, lee este ejemplo o abre el repaso. Consultar ayuda también cuenta como práctica, pero no como respuesta sin apoyo.

Un ejemplo acompañado

Compara $\frac{3}{4}$ y 0.8.

1. Convierte la fracción: $3 \div 4 = 0.75$.
2. Compara: $0.75 < 0.80$.
3. Por tanto, $\frac{3}{4} < 0.8$.

Ahora te toca

1. ¿Qué número es igual a $\frac{2}{5}$?

A. 0.25

B. 0.4

C. 2.5

---

2. ¿Cuál afirmación sobre $\sqrt{2}$ es correcta?

A. Es exactamente 1.41.

B. Es racional porque se puede aproximar.

C. Es irracional y está entre 1 y 2.

---

3. ¿Cuál es el orden de menor a mayor?

A. −0.5, 0, 0.25

B. 0, −0.5, 0.25

C. 0.25, 0, −0.5

SUBTEMA 1.3 · LECCIÓN 3

3. Opuesto e inverso

Aprenderás a: Distinguir el número que lleva una suma a cero del que lleva un producto a uno.

Te sirve para: Para comprobar tu procedimiento y reconocer qué necesitas reforzar.

Antes necesitas

Suma con signos y multiplicación de fracciones.

Repasar: Opuesto e inverso

Vamos paso a paso

Resuelve primero los ejercicios en tu cuaderno. Si necesitas recordar el procedimiento, lee este ejemplo o abre el repaso. Consultar ayuda también cuenta como práctica, pero no como respuesta sin apoyo.

Un ejemplo acompañado

Encuentra el opuesto y el inverso de -4.

1. Para el opuesto, busca una suma igual a cero: $-4+4=0$. El opuesto es 4.
2. Para el inverso, busca un producto igual a uno: $(-4)(-\frac{1}{4})=1$.
3. El inverso es $-\frac{1}{4}$. Son dos operaciones diferentes.

Ahora te toca

1. ¿Cuál es el opuesto de −7?

A. −1/7

B. −7

C. 7

---

2. ¿Cuál es el inverso de $\frac{2}{3}$?

A. $\frac{3}{2}$

B. $-\frac{2}{3}$

C. 0

---

3. ¿Tiene cero inverso multiplicativo?

A. Sí, es cero.

B. No, ningún número multiplicado por cero da uno.

C. Sí, es uno.

SUBTEMA 1.3 · LECCIÓN 4

4. Productos notables

Aprenderás a: Desarrollar binomios sin omitir productos y cuidar los signos.

Te sirve para: Para comprobar tu procedimiento y reconocer qué necesitas reforzar.

Antes necesitas

Distributiva y cuadrados de suma y diferencia.

Repasar: Cuadrado de una suma

Repasar: Cuadrado de una diferencia

Repasar: Suma por diferencia

Vamos paso a paso

Resuelve primero los ejercicios en tu cuaderno. Si necesitas recordar el procedimiento, lee este ejemplo o abre el repaso. Consultar ayuda también cuenta como práctica, pero no como respuesta sin apoyo.

Un ejemplo acompañado

Desarrolla $(x+2)^2$.

1. Escribe dos factores: $(x+2)(x+2)$.
2. Distribuye: $x^2+2x+2x+4$.
3. Reúne términos semejantes: x^2+4x+4.

Ahora te toca

1. Desarrolla $(x+4)^2$.

A. x^2+16

B. $x^2+8x+16$

C. $x^2+4x+16$

---

2. Desarrolla $(x-3)^2$.

A. x^2-6x+9

B. x^2-9

C. x^2-6x-9

---

3. Calcula $(x+5)(x-5)$.

A. $x^2-10x+25$

B. x^2+25

C. x^2-25

---

5. Factorización

Aprenderás a: Elegir un procedimiento según los términos de la expresión.

Te sirve para: Para comprobar tu procedimiento y reconocer qué necesitas reforzar.

> **Antes necesitas**
>
> Factor común, trinomio cuadrado perfecto y diferencia de cuadrados.
>
> Repasar: Factorizar cuadrados: un caso a la vez
>
> Repasar: Factor común

Vamos paso a paso

Resuelve primero los ejercicios en tu cuaderno. Si necesitas recordar el procedimiento, lee este ejemplo o abre el repaso. Consultar ayuda también cuenta como práctica, pero no como respuesta sin apoyo.

Un ejemplo acompañado

Factoriza $x^2 - 16$.

1. Hay dos términos separados por una resta.
2. Ambos son cuadrados: x^2 y 4^2.
3. Escribe una suma y una resta: $(x + 4)(x - 4)$.
4. Comprueba multiplicando: $x^2 - 4x + 4x - 16 = x^2 - 16$.

Ahora te toca

1. Extrae el factor común de $6x + 9$.

A. $6(x + 9)$

B. $3(2x + 3)$

C. $3(2x + 9)$

---

2. Factoriza $x^2 + 8x + 16$.

A. $(x + 4)^2$

B. $(x + 8)^2$

C. $(x + 4)(x - 4)$

---

3. Factoriza $x^2 - 49$.

A. $(x - 7)^2$

B. $(x + 49)(x - 49)$

C. $(x + 7)(x - 7)$

SUBTEMA 1.3 · LECCIÓN 6

6. Cubos: distinguir las expresiones

Aprenderás a: Diferenciar un cubo de binomio de una suma o diferencia de cubos.

Te sirve para: Para comprobar tu procedimiento y reconocer qué necesitas reforzar.

> **Antes necesitas**
>
> Potencias cúbicas, distributiva y factorización de cubos.
>
> Repasar: Sumas y diferencias de cubos
>
> Repasar: Cubo de un binomio

Vamos paso a paso

Resuelve primero los ejercicios en tu cuaderno. Si necesitas recordar el procedimiento, lee este ejemplo o abre el repaso. Consultar ayuda también cuenta como práctica, pero no como respuesta sin apoyo.

> ### Un ejemplo acompañado
>
> Compara $(x + 2)^3$ y $x^3 + 8$ usando $x = 1$.
>
> 1. En el primero, el paréntesis completo es la base: $(1 + 2)^3 = 3^3 = 27$.
> 2. En el segundo, cada término es un cubo: $1^3 + 2^3 = 1 + 8 = 9$.
> 3. 27 y 9 son diferentes. Este ejemplo demuestra que las dos expresiones no son iguales para todos los valores de x.

Ahora te toca

1. ¿Qué significa $(x + 1)^3$?

A. $x^3 + 1$

B. $(x + 1)(x + 1)(x + 1)$

C. $(x + 1)(x + 1)$

---

2. Factoriza $x^3 - 8$.

A. $(x-2)^3$

B. $(x-2)(x^2-2x+4)$

C. $(x-2)(x^2+2x+4)$

---

3. Desarrolla $(x+1)^3$.

A. x^3+3x^2+3x+1

B. x^3+1

C. x^3+2x^2+x+1

SUBTEMA 1.3

Comprueba lo aprendido

Ahora combina las habilidades anteriores. Anota tu procedimiento antes de comprobar cada respuesta. Si consultas una explicación, vuelve al bloque recomendado y prueba otro ejemplo.

1. Calcula −2 + 4 × (3−1).

A. 2

B. 6

C. −12

---

2. ¿Qué número es mayor: $\frac{3}{5}$ o 0.7?

A. 3/5

B. Son iguales.

C. 0.7

---

3. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de −5?

A. −1/5

B. 5

C. 1/5

---

4. Desarrolla $(x+6)^2$.

A. x^2+36

B. $x^2+12x+36$

C. $x^2+6x+36$

---

5. Factoriza x^2-36.

A. $(x-6)^2$

B. $(x+36)(x-36)$

C. $(x+6)(x-6)$

---

6. Factoriza $4x^2-16$.

A. $4(x+2)(x-2)$

B. $4(x-4)^2$

C. $4(x+4)(x-4)$

---

7. Factoriza x^3+27.

A. $(x+3)^3$

B. $(x+3)(x^2-3x+9)$

C. $(x+3)(x^2+3x+9)$

---

8. ¿Es x^2+7x+9 un trinomio cuadrado perfecto?

A. Sí, porque tiene tres términos.

B. Sí, porque 9 = 3².

C. No: el central debería ser 6x.

Explica tu razonamiento

1. Explica por qué (x−3)² y x²−9 son distintos. Desarrolla ambos o usa x=4.
2. Inventa una expresión con factor común y comprueba tu factorización usando la distributiva.
3. Explica con un ejemplo la diferencia entre opuesto e inverso multiplicativo.

CONSULTA DESPUÉS DE INTENTARLO

Soluciones y pistas

Compara el procedimiento, identifica el paso que debes revisar y resuelve un ejemplo nuevo sin mirar la solución.

1.1 Diagnóstico · 1

Respuesta: A. 2

Los primeros tres pasos llegan a cero; los otros dos llegan a 2.

Pista: Parte de −3 y avanza cinco lugares hacia la derecha.

1.1 Diagnóstico · 2

Respuesta: B. 14

$3 \times 4 = 12$ y $2 + 12 = 14$.

Pista: Resuelve el producto antes de sumar.

1.1 Diagnóstico · 3

Respuesta: B. $\frac{1}{2}$

$0{,}5 = 5/10 = 1/2$.

Pista: Cinco décimas son 5/10.

1.1 Diagnóstico · 4

Respuesta: C. $\frac{3}{4}$

Dos cuartos más un cuarto son tres cuartos.

Pista: Convierte 1/2 en 2/4 antes de sumar.

1.1 Diagnóstico · 5

Respuesta: B. Porque $5 = 5/1$.

5/1 tiene numerador y denominador enteros, y el denominador no es cero.

Pista: Busca una escritura como cociente de enteros.

1.1 Diagnóstico · 6

Respuesta: A. 5

$5 \times 5 = 25$ y la raíz principal es no negativa.

Pista: Busca el número no negativo cuyo cuadrado es 25.

1.1 Diagnóstico · 7

Respuesta: B. $-2 > -5$

−2 queda tres unidades a la derecha de −5.

Pista: Mayor significa más a la derecha.

1.1 Diagnóstico · 8

Respuesta: C. $4/3$

$(3/4) \times (4/3) = 12/12 = 1$.

Pista: El producto debe ser 1.

1.1 Operar con sentido · Práctica · 1

Respuesta: A. 2

Los primeros tres pasos llegan a cero; los otros dos llegan a 2.

Pista: Parte de −3 y avanza cinco lugares hacia la derecha.

1.1 Operar con sentido · Práctica · 2

Respuesta: B. 14

$3 \times 4 = 12$ y $2 + 12 = 14$.

Pista: Resuelve el producto antes de sumar.

1.1 Operar con sentido · Práctica · 3

Respuesta: C. 6

$4 - (-2) = 4 + 2 = 6$.

Pista: Restar −2 equivale a sumar su opuesto, +2.

1.1 Fracciones y decimales · Práctica · 1

Respuesta: B. $\frac{1}{2}$

$0{,}5 = 5/10 = 1/2$.

Pista: Cinco décimas son 5/10.

1.1 Fracciones y decimales · Práctica · 2

Respuesta: C. $\frac{3}{4}$

Dos cuartos más un cuarto son tres cuartos.

Pista: Convierte 1/2 en 2/4 antes de sumar.

1.1 Fracciones y decimales · Práctica · 3

Respuesta: A. $\frac{1}{2}$

$2 \times 3 = 6$ y $3 \times 4 = 12$; $6/12 = 1/2$.

Pista: Multiplica arriba y abajo por separado; luego simplifica.

1.1 Una misma cantidad, varias familias · Práctica · 1

Respuesta: B. Porque $5 = 5/1$.

5/1 tiene numerador y denominador enteros, y el denominador no es cero.

Pista: Busca una escritura como cociente de enteros.

1.1 Una misma cantidad, varias familias · Práctica · 2

Respuesta: C. A los enteros y a los racionales.

−2 es entero y también es un cociente de enteros.

Pista: Puedes escribir −2 como −2/1.

1.1 Una misma cantidad, varias familias · Práctica · 3

Respuesta: A. racional, porque equivale a $1/3$.

El bloque 3 se repite indefinidamente y el número equivale a 1/3.

Pista: Un decimal infinito puede tener un período.

1.1 Raíces, irracionales y números reales · Práctica · 1

Respuesta: A. 5

$5 \times 5 = 25$ y la raíz principal es no negativa.

Pista: Busca el número no negativo cuyo cuadrado es 25.

1.1 Raíces, irracionales y números reales · Práctica · 2

Respuesta: C. $\sqrt{2}$

√9=3 y 0,333…=1/3 son racionales; √2 no puede escribirse como fracción de enteros.

Pista: Una raíz exacta puede ser racional; un decimal periódico es racional.

1.1 Raíces, irracionales y números reales · Práctica · 3

Respuesta: B. $\sqrt{2} \approx 1{,}41$

$1{,}41^2 = 1{,}9881$, que no es 2; se usa ≈.

Pista: 1,41 es cercano al valor, pero no exacto.

1.1 Ubicar y comparar en la recta · Práctica · 1

Respuesta: B. $-2 > -5$

−2 queda tres unidades a la derecha de −5.

Pista: Mayor significa más a la derecha.

1.1 Ubicar y comparar en la recta · Práctica · 2

Respuesta: A. $3/4 > 0{,}7$

$0{,}75 > 0{,}70$.

Pista: Escribe 3/4 como decimal.

1.1 Ubicar y comparar en la recta · Práctica · 3

Respuesta: C. $-2 > -5$

−2 está a la derecha de −5: el signo se invierte.

Pista: El negativo invierte el orden y afecta a ambos números.

1.1 Qué podemos cambiar al calcular · Práctica · 1

Respuesta: B. conmutativa.

La conmutativa permite intercambiar el orden.

Pista: Solo cambió el orden de los sumandos.

1.1 Qué podemos cambiar al calcular · Práctica · 2

Respuesta: C. $a \times 1$

Multiplicar por 1 conserva el valor.

Pista: Busca el neutro de la multiplicación.

1.1 Qué podemos cambiar al calcular · Práctica · 3

Respuesta: A. No: dan 5 y -5.

La resta no es conmutativa; intercambiar los números cambia el resultado.

Pista: Calcula las dos restas.

1.1 Opuesto e inverso: dos tareas diferentes · Práctica · 1

Respuesta: B. 7

$-7 + 7 = 0$.

Pista: Debe sumar cero con −7.

1.1 Opuesto e inverso: dos tareas diferentes · Práctica · 2

Respuesta: C. $4/3$

$(3/4) \times (4/3) = 12/12 = 1$.

Pista: El producto debe ser 1.

1.1 Opuesto e inverso: dos tareas diferentes · Práctica · 3

Respuesta: A. No, porque ningún producto con cero da 1.

Todo producto de cero por un real es cero.

Pista: Prueba multiplicar cero por el número propuesto.

1.1 Repartir un producto sobre una suma · Práctica · 1

Respuesta: B. $3 \times 4 + 3 \times 2$

Ambas partes del rectángulo tienen altura 3.

Pista: El factor 3 multiplica a cada sumando.

1.1 Repartir un producto sobre una suma · Práctica · 2

Respuesta: C. $2x + 10$

$2 \times x + 2 \times 5 = 2x + 10$.

Pista: 2 multiplica tanto a x como a 5.

1.1 Repartir un producto sobre una suma · Práctica · 3

Respuesta: A. 2

$3-4=-1$; $(-2)\times(-1)=2$. Distribuyendo: −6+8=2.

Pista: Puedes calcular el paréntesis primero o distribuir con cuidado.

1.1 Cierre · 1

Respuesta: A. Es entero, racional y real.

−4=−4/1; es entero, racional y real.

Pista: Escríbelo como cociente de enteros.

1.1 Cierre · 2

Respuesta: B. Una aproximación racional al valor irracional.

1,732=1732/1000 es racional; √3 es irracional.

Pista: Un decimal finito puede escribirse como fracción.

1.1 Cierre · 3

Respuesta: C. $-3<-1<1/2$

−3 queda antes que −1; 1/2 es positivo.

Pista: Los negativos están a la izquierda del cero.

1.1 Cierre · 4

Respuesta: A. La agrupación: asociativa.

Solo cambian los paréntesis; es la asociativa.

Pista: Observa que 2, 5 y 3 siguen en ese orden.

1.1 Cierre · 5

Respuesta: B. 4 y $-1/4$.

−4+4=0; (−4)×(−1/4)=1.

Pista: Comprueba la suma con el primero y el producto con el segundo.

1.1 Cierre · 6

Respuesta: C. $4x-8$

$4\times x+4\times(-2)=4x-8$.

Pista: Multiplica cada término, incluyendo su signo.

1.2 Diagnóstico · 1

Respuesta: B. 6

La letra x vale 3. Multiplicamos 2 por 3: 2 × 3 = 6. El símbolo × significa «multiplicado por». La escritura 2x también significa multiplicar 2 por el valor de x; no significa sumar.

Pista: Reemplaza la letra por 3: tienes dos grupos de 3. El símbolo × indica multiplicación.

1.2 Diagnóstico · 2

Respuesta: A. $4x^2$

$(2x)(2x) = 2 \times 2 \times x \times x = 4x^2$.

Pista: Eleva al cuadrado tanto el coeficiente como la letra.

1.2 Diagnóstico · 3

Respuesta: C. $5x$

$(3 + 2)x = 5x$; la suma no multiplica las letras.

Pista: Hay tres grupos de x más dos grupos de x.

1.2 Diagnóstico · 4

Respuesta: B. $2x + 6$

$2 \times x + 2 \times 3 = 2x + 6$.

Pista: El 2 multiplica ambos términos.

1.2 Diagnóstico · 5

Respuesta: B. 12

4 × 3 = 12: cuatro grupos de tres suman 3 + 3 + 3 + 3.

Pista: Son cuatro grupos de tres.

1.2 Diagnóstico · 6

Respuesta: B. 6

2×3=6 y los dos signos negativos dan positivo.

Pista: Un producto de dos negativos es positivo.

1.2 Leer expresiones y potencias · Práctica · 1

Respuesta: B. 6

La letra x vale 3. Multiplicamos 2 por 3: 2 × 3 = 6. El símbolo × significa «multiplicado por». La escritura 2x también significa multiplicar 2 por el valor de x; no significa sumar.

Pista: Reemplaza la letra por 3: tienes dos grupos de 3. El símbolo × indica multiplicación.

1.2 Leer expresiones y potencias · Práctica · 2

Respuesta: A. $4x^2$

$(2x)(2x) = 2 \times 2 \times x \times x = 4x^2$.

Pista: Eleva al cuadrado tanto el coeficiente como la letra.

1.2 Leer expresiones y potencias · Práctica · 3

Respuesta: C. $5x$

$(3 + 2)x = 5x$; la suma no multiplica las letras.

Pista: Hay tres grupos de x más dos grupos de x.

1.2 Multiplicar binomios con la distributiva · Práctica · 1

Respuesta: B. Cuatro.

Hay 2×2=4 productos: x², 3x, 2x y 6.

Pista: Cada uno de los dos términos multiplica a los dos del otro paréntesis.

1.2 Multiplicar binomios con la distributiva · Práctica · 2

Respuesta: C. $x^2 + 3x + 2$

$x^2 + 2x + x + 2 = x^2 + 3x + 2$.

Pista: Distribuye y suma x+2x.

1.2 Multiplicar binomios con la distributiva · Práctica · 3

Respuesta: A. $x^2 + x - 6$

$x^2 + 3x - 2x - 6 = x^2 + x - 6$.

Pista: El término −2 también multiplica a x y a 3.

1.2 El cuadrado de una suma · Práctica · 1

Respuesta: A. Porque aparecen los productos ab y ba, que son iguales.

Al distribuir aparecen ab y ba. Como representan el mismo producto, su suma es 2ab.

Pista: Busca los dos productos cruzados.

1.2 El cuadrado de una suma · Práctica · 2

Respuesta: B. $x^2 + 8x + 16$

$x^2 + 2(x)(4) + 4^2 = x^2 + 8x + 16$.

Pista: El término central es 2×x×4.

1.2 El cuadrado de una suma · Práctica · 3

Respuesta: C. $4x^2 + 4x + 1$

$(2x)^2 + 2(2x)(1) + 1^2 = 4x^2 + 4x + 1$.

Pista: El primer término es 2x, no x.

1.2 El cuadrado de una diferencia · Práctica · 1

Respuesta: C. $x^2 - 6x + 9$

$x^2 - 2(x)(3) + 3^2 = x^2 - 6x + 9$.

Pista: (−3)×(−3) es positivo.

1.2 El cuadrado de una diferencia · Práctica · 2

Respuesta: A. Porque (−b) multiplicado por (−b) es positivo.

El último producto es $(-b)(-b) = b^2$: dos factores negativos dan un producto positivo.

Pista: Escribe (a−b)(a−b) y observa el producto de los dos últimos términos.

1.2 El cuadrado de una diferencia · Práctica · 3

Respuesta: B. 361

$20^2 - 2(20)(1) + 1^2 = 400 - 40 + 1 = 361$.

Pista: 400−40+1.

1.2 Suma por diferencia: cuadrados que se restan · Práctica · 1

Respuesta: A. $x^2 - 36$

$x^2 - 6x + 6x - 36 = x^2 - 36$.

Pista: Los productos cruzados son opuestos.

1.2 Suma por diferencia: cuadrados que se restan · Práctica · 2

Respuesta: A. $2x - 3$

2x+3 y 2x−3 producen 4x²−9.

Pista: Conserva los términos y cambia el signo que los separa.

1.2 Suma por diferencia: cuadrados que se restan · Práctica · 3

Respuesta: B. 96

$100 - 4 = 96$; también $12 \times 8 = 96$.

Pista: Resta los cuadrados 10² y 2².

1.2 Factorizar empieza por lo que se repite · Práctica · 1

Respuesta: A. $3(2x + 3)$

$3 \times 2x + 3 \times 3 = 6x + 9$.

Pista: Divide cada término entre el factor 3.

1.2 Factorizar empieza por lo que se repite · Práctica · 2

Respuesta: B. $3x$

Ambos términos contienen 3x.

Pista: Busca el mayor divisor de 6 y 9 y la menor potencia de x compartida.

1.2 Factorizar empieza por lo que se repite · Práctica · 3

Respuesta: C. $5(x - 2)$

$5x - 10 = 5(x - 2)$ y al distribuir se recupera la expresión.

Pista: Divide −10 entre 5 conservando el signo.

1.2 Factorizar cuadrados: un caso a la vez · Práctica · 1

Respuesta: A. $(x + 5)^2$

$(x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25$.

Pista: 25=5² y 10x=2×x×5.

1.2 Factorizar cuadrados: un caso a la vez · Práctica · 2

Respuesta: B. $(3x+4)(3x-4)$

$(3x)^2 - 4^2 = (3x+4)(3x-4)$.

Pista: Las bases de los cuadrados son 3x y 4.

1.2 Factorizar cuadrados: un caso a la vez · Práctica · 3

Respuesta: C. No: el central debería ser 6x.

Los extremos sugieren x y 3, pero 2×x×3=6x, no 5x.

Pista: Comprueba el doble producto de x y 3.

1.2 Dos binomios con un término común · Práctica · 1

Respuesta: A. $x^2 + 7x + 10$

$2 + 5 = 7$ y $2 \times 5 = 10$.

Pista: El coeficiente central es la suma; el independiente, el producto.

1.2 Dos binomios con un término común · Práctica · 2

Respuesta: B. $(x+2)(x+4)$

2×4=8 y 2+4=6; al desarrollar se recupera el trinomio.

Pista: Busca producto 8 y suma 6.

1.2 Dos binomios con un término común · Práctica · 3

Respuesta: C. $(x-3)(x+2)$

$(-3) + 2 = -1$ y $(-3) \times 2 = -6$.

Pista: Busca producto −6 y suma −1.

1.2 Cubos de binomios: multiplicar tres veces · Práctica · 1

Respuesta: B. $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$

$x^3 + 3(x^2)(1) + 3(x)(1^2) + 1 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$.

Pista: Multiplica primero (x+1)² y después el resultado por (x+1).

1.2 Cubos de binomios: multiplicar tres veces · Práctica · 2

Respuesta: A. $3a^2b$

$2a^2b + 1a^2b = (2+1)a^2b = 3a^2b$. Al sumar términos semejantes, la parte literal se conserva.

Pista: La parte literal es la misma: suma los coeficientes 2 y 1.

1.2 Cubos de binomios: multiplicar tres veces · Práctica · 3

Respuesta: C. $x^3 - 3x^2 + 3x - 1$

$x^3 - 3x^2 + 3x - 1$.

Pista: Las potencias de −1 alternan sus signos.

1.2 Sumas y diferencias de cubos · Práctica · 1

Respuesta: A. $(x-3)(x^2+3x+9)$

$x^3-3^3=(x-3)(x^2+3x+9)$.

Pista: 27=3³ y el segundo paréntesis tiene dos signos positivos.

1.2 Sumas y diferencias de cubos · Práctica · 2

Respuesta: B. $(x+2)(x^2-2x+4)$

$x^3+2^3=(x+2)(x^2-2x+4)$.

Pista: La suma de cubos usa signo negativo en el término central del trinomio.

1.2 Sumas y diferencias de cubos · Práctica · 3

Respuesta: C. No; con a=3 y b=1 dan 26 y 8.

$27-1=26$ y $(3-1)^3=8$.

Pista: Prueba un par de valores sencillos.

1.2 Cierre · 1

Respuesta: A. $x^2+10x+25$

$x^2+2(x)(5)+5^2=x^2+10x+25$.

Pista: Calcula el doble producto.

1.2 Cierre · 2

Respuesta: B. $4x^2-12x+9$

$(2x)^2-2(2x)(3)+3^2=4x^2-12x+9$.

Pista: El doble producto es 2×2x×3.

1.2 Cierre · 3

Respuesta: C. $9x^2-4$

$(3x)^2-2^2=9x^2-4$.

Pista: Eleva 3x al cuadrado y resta 2².

1.2 Cierre · 4

Respuesta: A. $5x(2x-3)$

$10x^2=5x(2x)$ y $-15x=5x(-3)$.

Pista: Ambos términos contienen 5x.

1.2 Cierre · 5

Respuesta: B. $(x-7)^2$

$(x-7)^2=x^2-14x+49$.

Pista: 49=7² y −14x=−2×x×7.

1.2 Cierre · 6

Respuesta: C. $(x+4)(x+5)$

4×5=20 y 4+5=9.

Pista: Busca producto 20 y suma 9.

1.2 Cierre · 7

Respuesta: A. $x^3+9x^2+27x+27$

$x^3+3(x^2)(3)+3(x)(9)+27=x^3+9x^2+27x+27$.

Pista: Usa los coeficientes 1,3,3,1 con b=3.

1.2 Cierre · 8

Respuesta: B. $(2x+1)(4x^2-2x+1)$

$(2x)^3+1^3=(2x+1)((2x)^2-(2x)(1)+1^2)$.

Pista: Las bases cúbicas son 2x y 1.

1.3 Diagnóstico · 1

Respuesta: B. 3

−5 + 8 = 3.

Pista: Desde −5, suma ocho unidades.

1.3 Diagnóstico · 2

Respuesta: B. 0.5

1 ÷ 2 = 0.5.

Pista: Divide 1 entre 2.

1.3 Diagnóstico · 3

Respuesta: C. 3

−3 + 3 = 0.

Pista: Se busca el opuesto aditivo.

1.3 Diagnóstico · 4

Respuesta: A. x^2+2x+1

x² + x + x + 1 = x² + 2x + 1.

Pista: Escribe (x+1)(x+1).

1.3 Diagnóstico · 5

Respuesta: C. $2(x+2)$

2(x+2) = 2x+4.

Pista: Extrae el factor 2 y comprueba distribuyendo.

1.3 Diagnóstico · 6

Respuesta: B. $x \times x \times x$

x³ significa x multiplicado por sí mismo tres veces.

Pista: El exponente cuenta factores iguales.

1.3 1. Operaciones y signos · Práctica · 1

Respuesta: B. 2

3 × 2 = 6; luego −4 + 6 = 2.

Pista: Multiplica antes de sumar.

1.3 1. Operaciones y signos · Práctica · 2

Respuesta: C. 1

(−3)(−2) = 6; luego 6 − 5 = 1.

Pista: Dos negativos multiplicados dan un positivo.

1.3 1. Operaciones y signos · Práctica · 3

Respuesta: A. 3

3 + 3 = 6; luego 18 ÷ 6 = 3.

Pista: Resuelve el paréntesis completo.

1.3 2. Fracciones y números reales · Práctica · 1

Respuesta: B. 0.4

2 ÷ 5 = 0.4.

Pista: Divide el numerador entre el denominador.

1.3 2. Fracciones y números reales · Práctica · 2

Respuesta: C. Es irracional y está entre 1 y 2.

1² < 2 < 2², así que la raíz está entre 1 y 2. Su decimal es infinito y no periódico; 1.41 es solo una aproximación.

Pista: Compara los cuadrados de 1 y 2.

1.3 2. Fracciones y números reales · Práctica · 3

Respuesta: A. −0.5, 0, 0.25

−0.5 < 0 < 0.25.

Pista: Un negativo es menor que cero; un positivo es mayor.

1.3 3. Opuesto e inverso · Práctica · 1

Respuesta: C. 7

−7 + 7 = 0; el opuesto es 7.

Pista: Busca qué sumar para obtener cero.

1.3 3. Opuesto e inverso · Práctica · 2

Respuesta: A. $\frac{3}{2}$

(2/3) × (3/2) = 6/6 = 1.

Pista: Busca una fracción cuyo producto dé 1.

1.3 3. Opuesto e inverso · Práctica · 3

Respuesta: B. No, ningún número multiplicado por cero da uno.

0 × cualquier número = 0, nunca 1. Por eso cero no tiene inverso multiplicativo.

Pista: Comprueba qué ocurre al multiplicar por cero.

1.3 4. Productos notables · Práctica · 1

Respuesta: B. $x^2 + 8x + 16$

x² + 4x + 4x + 16 = x² + 8x + 16.

Pista: Multiplica (x+4)(x+4).

1.3 4. Productos notables · Práctica · 2

Respuesta: A. $x^2 - 6x + 9$

(x−3)(x−3) = x² − 3x − 3x + 9 = x² − 6x + 9.

Pista: El producto (−3)(−3) es positivo.

1.3 4. Productos notables · Práctica · 3

Respuesta: C. $x^2 - 25$

x² − 5x + 5x − 25 = x² − 25.

Pista: Los productos centrales son −5x y +5x.

1.3 5. Factorización · Práctica · 1

Respuesta: B. $3(2x + 3)$

6x = 3(2x) y 9 = 3(3), así que 6x + 9 = 3(2x+3).

Pista: ¿Qué número divide tanto a 6 como a 9?

1.3 5. Factorización · Práctica · 2

Respuesta: A. $(x + 4)^2$

2 × x × 4 = 8x; por eso x² + 8x + 16 = (x+4)².

Pista: 16 = 4². Comprueba si el central es 2 × x × 4.

1.3 5. Factorización · Práctica · 3

Respuesta: C. $(x + 7)(x - 7)$

(x+7)(x−7) = x² − 7x + 7x − 49 = x² − 49.

Pista: 49 = 7². Son dos cuadrados separados por resta.

1.3 6. Cubos: distinguir las expresiones · Práctica · 1

Respuesta: B. $(x+1)(x+1)(x+1)$

La base completa es x+1; hay tres factores iguales.

Pista: Al cubo significa multiplicar la base tres veces.

1.3 6. Cubos: distinguir las expresiones · Práctica · 2

Respuesta: C. $(x-2)(x^2+2x+4)$

(x−2)(x²+2x+4) = x³+2x²+4x−2x²−4x−8 = x³−8.

Pista: 8 = 2³. Usa diferencia de cubos.

1.3 6. Cubos: distinguir las expresiones · Práctica · 3

Respuesta: A. x^3+3x^2+3x+1

x³ + x² + 2x² + 2x + x + 1 = x³ + 3x² + 3x + 1.

Pista: Multiplica (x²+2x+1) por (x+1).

1.3 Cierre · 1

Respuesta: B. 6

3−1 = 2; 4×2 = 8; −2+8 = 6.

Pista: Primero paréntesis, después multiplicación y al final suma.

1.3 Cierre · 2

Respuesta: C. 0.7

3/5 = 0.6; como 0.6 < 0.7, el mayor es 0.7.

Pista: Convierte la fracción a decimal.

1.3 Cierre · 3

Respuesta: A. −1/5

(−5)(−1/5) = 1.

Pista: El producto debe dar uno.

1.3 Cierre · 4

Respuesta: B. $x^2+12x+36$

x²+6x+6x+36 = x²+12x+36.

Pista: Escribe (x+6)(x+6) y distribuye.

1.3 Cierre · 5

Respuesta: C. $(x+6)(x-6)$

(x+6)(x−6) = x²−36.

Pista: 36 = 6². Identifica el caso de dos términos con resta.

1.3 Cierre · 6

Respuesta: A. $4(x+2)(x-2)$

$4x^2-16 = 4(x^2-4) = 4(x+2)(x-2)$.

Pista: Primero extrae 4. Luego factoriza x^2-4.

1.3 Cierre · 7

Respuesta: B. $(x+3)(x^2-3x+9)$

$(x+3)(x^2-3x+9) = x^3-3x^2+9x+3x^2-9x+27 = x^3+27$.

Pista: $27 = 3^3$. Es suma de cubos.

1.3 Cierre · 8

Respuesta: C. No: el central debería ser 6x.

Los extremos sugieren x y 3, pero el doble producto es 6x y no 7x.

Pista: Comprueba 2 × x × 3.
